CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.3.3:** Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon

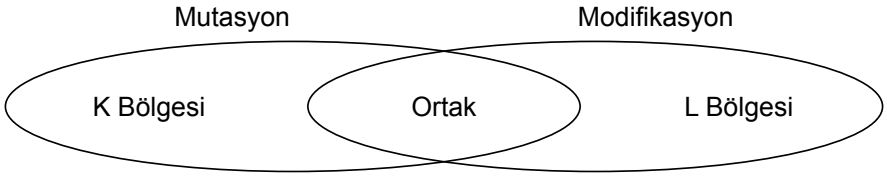
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.3.3 · hatırlama **(20 puan)**

Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını karşılaştıran Venn şeması aşağıda verilmiştir.



a) Şemadaki K ve L bölgelerine genlerin yapısı ve işleyişi bakımından farklarını yazınız.

b) K ve L bölgelerine etken ortadan kalkınca canlının eski hâline dönme durumunu yazınız.

Cevap: a) K (Mutasyon) genlerin yapısında, L (Modifikasyon) gen işleyişinde değişimdir. (10 puan)

b) Etken kalkınca K'de canlı eski hâline dönemez, L'de ise eski hâline dönebilir. (10 puan)

2. SORU

F.8.2.3.3 · kavrama **(20 puan)**

Güneş ışınlarının insan derisinde oluşturduğu iki farklı durum modeli aşağıda verilmiştir.

I. Durum: Tenin Bronzlaşması	II. Durum: Cilt Kanseri
Yaz aylarında güneş altında deri renginin koyulaşması	Yoğun morötesi ışın etkisiyle deri hücrelerinin bozulması

a) Modeldeki I. ve II. durumlardan hangisinin mutasyon ve modifikasyon olduğunu yazınız.

b) Güneş ışığına maruz kalma sona erdiğinde bu iki durumun kalıcılığını karşılaştırınız.

Cevap: a) I. Durum (bronzlaşma) modifikasyon, II. Durum (cilt kanseri) ise mutasyondur. (10 puan)

b) Bronzlaşma kalıcı değildir ve eski hâline döner; cilt kanseri ise kalıcıdır. (10 puan)

3. SORU

F.8.2.3.3 · uygulama **(15 puan)**

I. Dört boynuzlu keçi II. Kraliçe arı oluşumu III. Down sendromu IV. Kasların gelişmesi

a) Verilen örneklerden hangilerinin mutasyon ve modifikasyon olduğunu gruplandırınız.

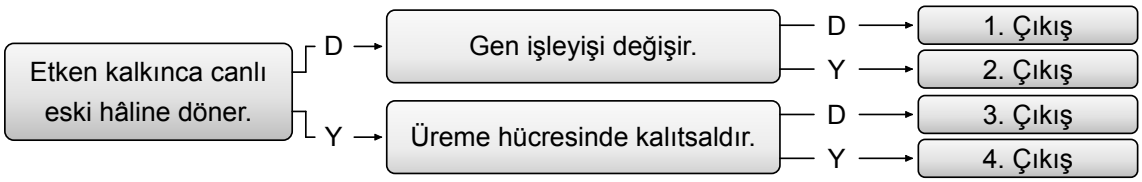
b) Bu iki gruptan hangisinde üreme hücrelerinde görülen değişimler yavru döllere aktarılır?

Cevap: a) I ve III numaralı örnekler mutasyon; II ve IV numaralı örnekler modifikasyondur. (8 puan)

b) Yalnız mutasyon grubunda üreme hücrelerinde görülen değişimler kalıtsaldır. (7 puan)

4. SORU F.8.2.3.3 · analiz **(15 puan)**

Mutasyon ve modifikasyon özelliklerini sorgulayan tanılayıcı ağaç şeması aşağıdadır.



a) Şemadaki ifadeler Modifikasyon için takip edildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

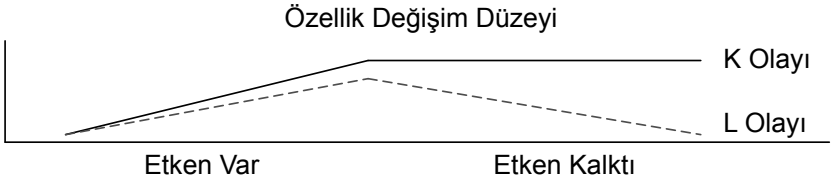
b) Şemadaki ifadeler Mutasyon için izlendiğinde hangi çıkışa ulaşılacağını açıklayınız.

Cevap: a) Modifikasyonda etken kalkınca eski hâle döner (D) ve işleyiş değişir: 1. Çıkış. (8 puan)

b) Mutasyonda eski hâle dönemez (Y) ve üreme hücresinde kalıtsaldır: 3. Çıkış. (7 puan)

5. SORU F.8.2.3.3 · değerlendirme **(15 puan)**

Çevresel etken uygulanıp kaldırıldığında K ve L olaylarındaki değişim grafiği aşağıdadır.



a) Grafikte etken kalkınca eski hâline dönen L olayının hangi kavram olduğunu belirtiniz.

b) Etken kalksa bile kalıcı olan K olayına canlılardan bir örnek vererek değerlendiriniz.

Cevap: a) Etken ortadan kalkınca eski durumuna dönen L olayı modifikasyondur. (8 puan)

b) K olayı mutasyondur; altı parmaklılık, Van kedisi ve albinoluk örnektir. (7 puan)

6. SORU F.8.2.3.3 · yaratma **(15 puan)**

"Yavrulara aktarılmayan her değişim kesinlikle modifikasyondur." iddiası öne sürülmüştür.

a) Bu iddianın neden her zaman doğru olmadığını vücut hücresi mutasyonlarıyla açıklayınız.

b) Vücut hücresindeki bir değişimin mutasyon mu modifikasyon mu olduğu nasıl ayırt edilir?

Cevap: a) Vücut hücresinde görülen mutasyonlar da kalıtsal değildir ve yavruya geçmez. (8 puan)

b) DNA yapısı değişmişse mutasyon, yalnız gen işleyişi değişmişse modifikasyondur. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....